

SOLUCIONARIO DE EXAMEN PARCIAL

CICLO 2022 - I

ARQUITECTURA DE COMPUTADORES (CC221)

Por: César Martín Cruz Salazar

DURACION: 1h.50m.

1. (3 pts.) Explique en que consiste las arquitecturas RISC y CISC indicando ventajas y desventajas entre uno y otro. También en qué consisten las arquitecturas HARVARD y VON NEUMANN.

Rpta.:

RISC significa “Conjunto de instrucciones reducidas” esta arquitectura tiene la ventaja de utilizar menos transistores y el consumo de energía es menor. De desventaja tiene que sus instrucciones de su lenguaje ensamblador son algo complicadas de usar por el programador común. CISC significa “Conjunto de instrucciones complejas” esta arquitectura tiene la ventaja de tener una velocidad de procesamiento mayor. Hay mayor variedad de instrucciones fáciles de usar por el programador. De desventaja tiene que consume mucha energía y se calienta mucho. La arquitectura HARVARD consiste en que las memorias de datos y de código están separadas y son independientes. En cambio, en la arquitectura VON NEUMANN las memorias de datos y de código comparten un mismo mapa de memoria.

2. (4 pts.) Para un reloj de sistema de 11.0592Mhz y utilizando el timer 0 en modo 1 el valor de los registros TH0 y TL0 para generar una frecuencia de 32hz. Así mismo, calcule el valor de los registros para generar la frecuencia de 83hz usando el timer 0 en modo 0.

Rpta.:

Para generar una frecuencia de 32hz se calcula el valor a colocar en TH0 y TL0 usando:
 $(65536-j) \times (12/11.0592 \times 10^6) s = 0.03125s$, se tiene un $j=51136$ en hexadecimal es: C7C0 entonces TH0=0C7h y TL0=0C0h
Para generar una frecuencia de 83hz se calcula el valor a colocar en TH0 y TL0 en modo0 usando:
 $(8192-j) \times (12/11.0592 \times 10^6) = 0.006024$, se tiene un $j=2640$ en hexadecimal es:0A50h, entonces TH0=0Ah y TL0=50h

3. (3 pts.) Indique y explique con ejemplos al menos 4 modos de direccionamiento para el microcontrolador de la serie MSP430.

Rpta.

1)Modo de direccionamiento por registro. Es cuando se tienen como operandos registros.
Ejemplos: mov R10, R11, mov R5, R15
2)Modo de direccionamiento inmediato. Es cuando se tiene en uno de sus operandos un valor constante.
Ejemplos: mov #65000,R7, mov #0xFFAA, R10
3)Modo de direccionamiento indirecto. Es cuando la palabra a mover es contenida en una dirección que es a la vez contenida en un registro. De este modo el contenido del registro es la dirección que apunta a la palabra a mover.
Ejemplos: mov.w @R5,R8.
4)Modo de direccionamiento indirecto con autoincremento. Es casi lo mismo que el modo anterior solamente que usa el valor de Rn como un puntero y automáticamente se incrementa en 1 si un byte ha sido buscado o por un 2 si fue una palabra.
Ejemplos: mov.w @R6+,R11

4. (5 pts.) Desarrolle un programa que primero llene las direcciones de memoria 50h hasta 57h con los números siguientes: F3h, 20h, 46h, 10h, 2Fh, 0Ch, 0Bh, 2Dh. Y luego reste cada número. El resultado

colocarlo en la dirección 60h. **Utilizar obligatoriamente instrucciones de bucle. No hacerlo uno por uno.**

Sol.

```
org 0
mov R0,#50h
mov A,@R0
mov 60h,A
inc R0
mov A,@R0
mov R4,A
mov A,60h
subb A,R4
mov 60h,A
inc R0
mov R5,#6

continua:
mov A,@R0
mov R4,A
mov A,60h
subb A,R4
mov 60h,A
inc R0
djnz R5,continua
sjmp $

obtener_numero:
inc A
movc A,@A+PC
ret
db 0F3h, 20h, 46h, 10h, 2Fh, 0Ch, 0Bh, 2Dh
```

5. (5 pts.) Desarrolle un contador decimal de 0 a 199. Para ello utilice las direcciones de memoria 40h, 41h y 42h para almacenar el número. Por ejemplo, el número 150 debería almacenarse en esas direcciones de esta forma: En la dirección 40h:01, en la dirección 41h:05 y en la dirección 42h:00 Sol.

```
org 0h
mov R3,#200
mov R2,#0

otra_vez:
mov A,R2
mov B,#100
div AB
mov 40h,A
mov A,B
mov B,#10
div AB
mov 41h,A
mov 42h,B
nop
nop
inc R2
djnz R3,otra_vez
sjmp $
```